Лек 11: Коды Рида-Соломона

БЧХ - коды двоичные

$g(x) = \text{НОК}\{M_i(x),\ i = \overline{b, \dots, b+d-2}\}$

$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots g_m \cdot x^m$

$$G = \underbrace{\begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_m & & & \\ & g_0 & g_1 & \dots & g_{m-1} & g_m & & \\ & & \ddots & & & & & \\ & & & g_0 & g_1 & \dots & g_m & \end{bmatrix}}_{n} \Big\} k$$

$k < n$

$r = n - k$

$GF(p^m)$ $GF(p) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots$ $a_i \in GF(p)$

$p(x) = \deg p(x) = m$ $x - \alpha = \phi$

$1, \alpha, \alpha^2, \dots$

$M_2(x)$

Коды РС над полем $GF(q)$ код БЧХ $n = q-1$

$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \dots (x - \alpha^{b+d-2})$

$b = 1$

$n = 15$ $GF(2^4)$ $d = 5$

$g(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^2)(x-\alpha^3)(x-\alpha^4)$

$x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$

$g(x)$: $k = 11$ $d = 5$ $(15, 7)$

$n = 15$

Алгоритм Питерсона-Горенстейна-Цирлера

$GF(q)$ d $\alpha, \alpha^2, \dots \alpha^{d-1}$ - корни $g(x)$

$c(x) = c_0 + c_1 x + \ldots + c_{n-1} x^{n-1}$

$e(x) = e_0 + e_1 x + \ldots + e_{n-1} \cdot x^{n-1}$

$v(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + \ldots + v_{n-1} x^{n-1}$

$c(\alpha^j) = \phi, \; j = \overline{1, d-1}$

$$S_j = v(\alpha^j) = \underset{\overset{\shortparallel}{0}}{c(\alpha^j)} + e(\alpha^j) = e(\alpha^j)$$

$\nu < t \quad i_1, i_2, \ldots, i_\nu$ – позиции ошибок

$$S_j = e_{i_1} \cdot \alpha^{i_1 j} + e_{i_2} \cdot \alpha^{i_2 j} + \ldots + e_{i_\nu} \cdot \alpha^{i_\nu j}$$

Значение ошибка на позиции i_2

Значение ошибка $Y_n = e_{i_n}, \; X_n = \alpha^{i_n}$ локатор ошибки

$$S_\nu = Y_1 \cdot X_1^j + Y_2 \cdot X_2^j + \ldots + Y_\nu \cdot X_\nu^j, \; j = \overline{1, d-1}$$

Если $\nu < t$ Вместо X_n будем искать коэф. полином, корнями которого является X_n^{-1}

полином локатора ошибки

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^{\nu} (1 - x \cdot X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \ldots + \Lambda_\nu x^\nu$$

$\nu = 3$

$$Y_1 \cdot X_1 + Y_2 \cdot X_2 + Y_3 \cdot X_3 = S_1$$
$$Y_1 \cdot X_1^2 + Y_2 \cdot X_2^2 + Y_3 \cdot X_3^2 = S_2$$
$$Y_1 \cdot X_1^3 + Y_2 \cdot X_2^3 + Y_3 \cdot X_3^3 = S_3$$

$$\Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = \phi$$

$$\Lambda(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = \phi$$

$$\Delta(X_3^{-1}) = 1 + \Delta_1 X_3^{-1} + \Delta_2 X_3^{-2} + \Delta_3 X_3^{-3} = \emptyset$$

$$\begin{cases} 1 + \Delta_1 X_1^{-1} + \Delta_2 X_1^{-2} + \Delta_3 X_1^{-3} = \emptyset & \cdot X_1^3 \\ 1 + \Delta_1 X_2^{-1} + \Delta_2 X_2^{-2} + \Delta_3 X_2^{-3} = \emptyset & \cdot X_2^3 \\ 1 + \Delta_1 X_3^{-1} + \Delta_2 X_3^{-2} + \Delta_3 X_3^{-3} = \emptyset & \cdot X_3^3 \end{cases}$$

$$\Sigma \begin{cases} X_1^3 + \Delta_1 X_1^2 + \Delta_2 X_1 + \Delta_3 = \emptyset & \cdot X_1 Y_1 \\ X_2^3 + \Delta_1 X_2^2 + \Delta_2 X_2 + \Delta_3 = \emptyset & \cdot X_2 \cdot Y_2 \\ X_3^3 + \Delta_1 X_3^2 + \Delta_2 X_3 + \Delta_3 = \emptyset & X_3 \cdot Y_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underbrace{X_1^4 \cdot Y_1}_{S_4} + \Delta_1 \underbrace{X_1^3 \cdot Y_1}_{S_3} + \Delta_2 \underbrace{X_1^2 \cdot Y_1}_{S_2} + \Delta_3 \underbrace{X_1 Y_1}_{S_1} = 0 \\ X_2^4 Y_2 + \Delta_1 X_3^3 \cdot Y_2 + \Delta_2 X_3^2 \cdot Y_2 + \Delta_3 \cdot X_2 \cdot Y_2 = 0 \\ X_3^4 \cdot Y_3 + \Delta_1 X_3^3 \cdot Y_3 + \Delta_2 X_3^2 \cdot Y_3 + \Delta_3 \cdot X_3 \cdot Y_3 = 0 \end{cases}$$

$$S_4 + \Delta_1 S_3 + \Delta_2 S_2 + \Delta_3 S_1 = \emptyset$$

$$\begin{cases} X_1^3 + \Delta_1 X_1^2 + \Delta_2 X_1 + \Delta_3 = \emptyset & \cdot X_1^2 Y_1 \\ X_2^3 + \Delta_1 X_2^2 + \Delta_2 X_2 + \Delta_3 = \emptyset & X_2^2 Y_2 \\ X_3^3 + \Delta_1 X_3^2 + \Delta_2 X_3 + \Delta_3 = \emptyset & X_3^2 \cdot Y_3 \end{cases} \Sigma$$

$$S_5 + \Delta S_4 + \Delta_2 S_3 + \Delta_3 S_2 = \emptyset$$

$$S_6 + \Delta S_5 + \Delta S_4 + \Delta_3 S_3 = \emptyset$$

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_3 \\ \Delta_2 \\ \Delta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

$GF(2^4)$ $PC(15,9)$ $d=7$

$p(x) = 1 + x + x^4$

$g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^3)(x+\alpha^4)(x+\alpha^5)(x+\alpha^6)$

$= x^6 + x^5(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5 + \alpha^6) + \dots$

$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + (1+\alpha) + (\alpha + \alpha^2) + (\alpha^2 + \alpha^3)$

$= 1 + \alpha + \alpha^2 = \alpha^{10}$

$g(x) = x^6 + \alpha^{10} x^5 + \dots$

$c(x) = \alpha + \alpha^3 x + \dots$

$\underline{v(x) =}$

$e(x) = ?$